Solución de la pregunta 1

GEOMETRÍA · CUBO INSCRITO EN UNA ESFERA

Un cubo está inscrito en una esfera de radio $3\sqrt{3}$ cm (sus 8 vértices están sobre la esfera). ¿Cuál es el volumen del cubo?

A) $216\ \text{cm}^3$

B) $81\sqrt{3}\ \text{cm}^3$

C) $27\ \text{cm}^3$

D) $162\sqrt{6}\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Diagonal del cubo
$a\sqrt{3} = 2R = 6\sqrt{3}$.

2 Arista
$a = 6$.

3 Volumen
$6^3 = 216\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa como arista el radio $3\sqrt{3}$.

C) Usa arista 3: divide el radio por $\sqrt{3}$.

D) Iguala el diámetro a la diagonal de una cara.

Idea clave. La diagonal del cubo es un diámetro de la esfera.